Packet Tracer - Configurer le routage inter-VLAN avec la méthode router-on-a-stick

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IPv4	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0,10	172.17.10.1	255.255.255.0	N/A
	G0/0,30	172.17.30.1	255.255.255.0	
PC1	Carte réseau	172.17.10.10	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	Carte réseau	172.17.30.10	255.255.255.0	172.17.30.1

Objectifs

Partie 1: Ajouter des VLAN à un commutateur

Partie 2: Configurer des sous-interfaces

Partie 3: Tester la connectivité avec routage inter-VLAN

Scénario

Dans cette activité, vous configurerez les VLAN et le routage inter-VLAN. Vous activerez alors les interfaces de trunk et vérifierez la connectivité entre les VLAN.

Instructions

Partie 1: Ajouter des VLAN à un commutateur

Étape 1: Créer des réseaux locaux virtuels sur S1

Créer VLAN 10 et VLAN 30 sur **S1**.

Étape 2: Attribuez des réseaux locaux virtuels aux ports

a. Configurez les interfaces F0/6 et F0/11 comme ports d'accès et attribuez des VLAN.

- Attribuez le port connecté au **PC1** au VLAN 10.
- Attribuez le port connecté au **PC3** au VLAN 30.

b. Utilisez la commande **show vlan brief** pour vérifier la configuration des VLAN.

```
S1# show vlan brief

VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
```

```
                                                Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24, Gig0/0, Gig1/2
10 VLAN0010 active Fa0/11
30 VLAN0030 active Fa0/6
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
```

Étape 3: Tester la connectivité entre PC1 et PC3

À partir de **PC1**, envoyez une requête ping à **PC3**.

Les requêtes ping ont-elles abouti? Pourquoi avez-vous obtenu ce résultat?

Partie 2: Configurer des sous-interfaces

Étape 1: Configurez des sous-interfaces sur R1 en utilisant l'encapsulation 802.1Q.

a. Créez la sous-interface G0/0.10.

- Choisissez le type d'encapsulation 802.1Q et attribuez le VLAN 10 à la sous-interface.
- Consultez la **Table d'Adressage** et attribuez l'adresse IP adéquate au sous-interface.

```
R1(config)# int g0/0,10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
```

b. Répétez l'opération pour la sous-interface G0/0.30.

Étape 2: Vérifiez la configuration.

a. Utilisez la commande **show ip interface brief** pour vérifier la configuration des sous-interfaces. Les deux sous-interfaces sont désactivées. Les sous-interfaces sont des interfaces virtuelles associées à une interface physique. Par conséquent, afin d'activer les sous-interfaces, vous devez activer l'interface physique à laquelle elles sont associées.

b. Activez l'interface G0/0. Vérifiez que les sous-interfaces sont désormais actives.

Partie 3: Tester la connectivité avec routage inter-VLAN

Étape 1: Requête ping entre PC1 et PC3

À partir de **PC1**, envoyez une requête ping à **PC3**. Les requêtes ping doivent encore échouer. Expliquez votre réponse.

Étape 2: Activez le trunking.

a. Sur **S1**, exécutez la commande **show vlan** .

À quel VLAN G0/1 est-elle attribuée?

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

b. Étant données que le routeur a été configuré avec plusieurs sous-interfaces attribuées à différents VLAN, le port de commutateur connecté au routeur doit être configuré en tant que trunk. Activez le trunking sur l'interface G0/1.

   Comment déterminer si une interface est un port trunk en utilisant la commande **show vlan**?

c. Exécutez la commande **show interface trunk** pour vérifier que l'interface est configurée comme un trunk.

Étape 3: Tester la connectivité

Si les configurations sont correctes, PC1 et PC3 devraient pouvoir envoyer des requêtes ping à leurs passerelles par défaut et les unes les autres.

Quelles adresses PC1 et PC3 utilisent-ils comme adresses de passerelle par défaut?

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco